



KARIM ERRIFAI HADDAOUI

Vigo, Spain

+34 603 41 83 16

karimerrifai@gmail.com

ENLACES

Github:
<https://github.com/kerrifai>

LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/karim-errifai-haddaoui-17a7941b0/>

Web personal:
<https://kerrifai.github.io/>

COMPETENCIAS TÉCNICAS

DESARROLLO Y CONFIGURACIÓN DE
SISTEMAS SCADA Y HMI

PROGRAMACIÓN EN C Y PYTHON

LINUX EMBEBIDO

PROTOCOLOS DE COMUNICACION
(I2C, SPI, CAN, LIN, UART, SNMP)

SCRIPTING EN BASH

PROCESADO DE SEÑALES EN FPGA,
DISEÑO DE LÓGICA DIGITAL, VHDL

VALIDACIÓN DE SOFTWARE CON
FLUJOS CI/CD

CONTROL DE VERSIONES Y
COLABORACIÓN: GIT, BITBUCKET,
JIRA, CONFLUENCE, DOXYGEN,
MARKDOWN

AUTOCAD, FREECAD

IDIOMAS

ESPAÑOL

GALLEGO

INGLÉS

FRANCÉS

SOBRE MÍ

A lo largo de mi trayectoria profesional he desarrollado un perfil sólido como desarrollador de software embebido, participando en proyectos tecnológicos de alto nivel en los sectores de automoción, defensa y energía. Especializado en el diseño y monitorización de instalaciones eléctricas mediante sistemas SCADA/HMI, desarrollo de sistemas embebidos sobre Linux (Yocto) e implementación de protocolos de comunicación industriales. Experiencia en automatización de pruebas mediante scripting en Python, validación de software en entornos reales e integración hardware-software desde la fase de diseño hasta la puesta en producción, aportando mejoras medibles en eficiencia. Interés creciente en la aplicación de Inteligencia Artificial y Machine Learning para la optimización de procesos industriales.

EXPERIENCIA LABORAL

INSTER
ene. 2024 - nov. 2024

- Desarrollador de SW embebido**
- Desarrollar soluciones de firmware y software para proyectos militares y de defensa, asegurando el pleno cumplimiento de estrictos requisitos del cliente y normativos.
 - Optimizar el rendimiento del sistema en plataformas ARM Cortex-A53 multinúcleo con Linux embebido (Yocto)
 - Uso de placas SOM (system on module) para la implementación del software embebido
 - Integración eficiente de drivers de comunicacion (UART, SPI, I2C, SNMP) y ajuste de software.
 - Definir, validar y gestionar requisitos software durante el ciclo de vida del producto empleando la herramienta IBM DOORS.

CTAG
mar. 2023 - ene. 2024

- Desarrollador de SW embebido**
- Programación de microcontroladores STM32 en C, diseñando arquitecturas software modulares, con separación por capas (Drivers/HAL/Middleware/Aplicación) y enfoque en reutilización del código.
 - Validación exhaustiva de firmware en placas de evaluación, mejorando la fiabilidad y estabilidad del producto antes de su despliegue.
 - Acelerar procesos de prueba y reducir el trabajo manual desarrollando scripts en Shell y Python para automatización.
 - Generación y mantenimiento de documentación técnica con Markdown, Confluence y Doxygen facilitando la transferencia de conocimiento dentro del equipo.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PERMISOS DE CONDUCIR B

DISPONIBILIDAD PARA VIAJES DE CORTA DURACIÓN

PILOTO AMATEUR DE DRONES Y FOTOGRAFÍA.

CURSOS

PROMPTING ESSENTIALS
GOOGLE

IT AUTOMATION WITH
PYTHON
GOOGLE

AI ENGINEERING
IBM

**APPLUS
NORCONTROL**
ago. 2021 - abr. 2023

- Uso de herramientas de control de versiones (Git) para el desarrollo colaborativo de software, y experiencia con plataformas de gestión del ciclo de vida del proyecto como Polarion, cubriendo diseño y gestión de requisitos, implementación, pruebas y validación.

Técnico de BBDD SCADA

- Monitorización de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión y parques eléctricos mediante sistemas SCADA Siemens WinCC/Spectrum Power, gestionando estados, eventos, alarmas y medidas analógicas en tiempo real.
- Integración de RTU (Remote Terminal Unit) y sistemas de telecontrol, asegurando la correcta adquisición de datos y actualización de la base de datos operacional (ODB).
- Puesta en marcha de centros de transformación, subestaciones y telecontroles para UFD, realizando pruebas funcionales y validación de señales I/O.
- Colaboración con equipos de ingeniería para interpretación y análisis de esquemas eléctricos de potencia y control, aportando soluciones para optimizar la instalación.
- Puesta en marcha de centros de transformación, subestaciones y telecontroles para UFD, realizando pruebas funcionales y validación de señales I/O.

STELLANTIS
nov. 2020 - ago. 2021

Operario de línea automatizada

- Montaje de componentes electrónicos: instalación de piezas en línea de producción.
- Verificación y aplicación de aprietes de seguridad en línea de ensamblaje.

**CLUB DE ROBÓTICA
DE LA ESCUELA DE
INGENIERÍA
INDUSTRIAL**
sep. 2018 - oct. 2020

Programación de microcontroladores y sistemas embebidos

- Diseño RTL de lógica digital sobre FPGA Cyclone IV mediante VHDL, implementando circuitos combinacionales y secuenciales: multiplexores, decodificadores, registros, contadores, máquinas de estados finitos (Moore y Mealy) y memorias RAM/ROM.
- Simulación y verificación funcional con ModelSim, incluyendo desarrollo de testbenches, generación de estímulos y análisis de formas de onda para validación previa a implementación.
- Síntesis, implementación y validación en hardware usando Intel Quartus, realizando mapeo de pines (Pin Planner), gestión de relojes mediante PLL y pruebas finales en placa de desarrollo.

EDUCACIÓN

**UNIVERSIDAD DE
VIGO**
2021

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

**IES EDUARDO
PONDAL**
2014

ESO Y BACHILLERATO